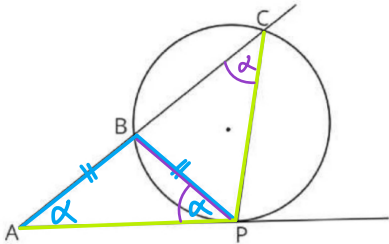


Z punktu A poprowadzono dwie proste: sieczną do okręgu, przecinającą ten okrąg kolejno w punktach B, C , oraz styczną do okręgu w punkcie P (patrz rysunek). Wykaż, że jeśli $|AB| = |PB|$, to $|AP| = |PC|$.

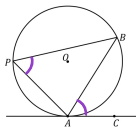


założenie: $|AB| = |PB|$

teza: $|AP| = |PC|$

① niech $|\sphericalangle BAP| = \alpha$
wtedy $|\sphericalangle APB| = \alpha$

② z tw. o kącie między styczną a cięciwą



mamy $|\sphericalangle APB| = |\sphericalangle ACP| = \alpha$

③ $\triangle APC$ ma dwa kąty równe α przy boku AC ,
zatem $\triangle APC$ jest równoramienne z podstawą AC ,
więc $|AP| = |PC|$ c. k. d.